REPORTE TÉCNICO - TAREA 6.1

Sintaxis y Clasificación de Sentencias SQL (LDD y LMD)

Unidad Académica:	Unidad 6: Introducción al Lenguaje SQL
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Matrícula:	I24050383
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Modalidad:	Reporte Técnico, Repositorio GitHub y Video YouTube

1. Introducción al Lenguaje SQL y Taxonomía

SQL (Structured Query Language) es el estándar internacional ANSI/ISO para la definición, manipulación y control de bases de datos relacionales. Se clasifica formalmente en dos sublenguajes principales:

1. Lenguaje de Definición de Datos (LDD / DDL): Permite crear, modificar y eliminar las estructuras de la basede datos (tablas, índices, restricciones).
2. Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD / DML): Permite consultar, insertar, actualizar y eliminar las tuplascontenidas en las tablas.

2. Lenguaje de Definición de Datos (LDD / DDL)

Sentencia	Propósito Técnico	Sintaxis Formal y Opciones
CREATE TABLE	Crea una nueva tabla definiendo columnas, tipos y restricciones.	CREATE TABLE t (col TIPO RESTRICCION, CONSTRAINT pk PRIMARY KEY(col));
ALTER TABLE	Modifica la estructura de una tabla existente (agrega/elimina campos/PK/FK).	ALTER TABLE t ADD CONSTRAINT fk FOREIGN KEY (col) REFERENCES t2(col);
DROP TABLE	Elimina permanentemente una tabla y todos sus datos del SGBD.	DROP TABLE nombre_tabla;
TRUNCATE TABLE	Vacía rápidamente todas las filas de una tabla liberando memoria.	TRUNCATE TABLE nombre_tabla;

3. Lenguaje de Manipulación de Datos (LMD / DML)

Sentencia	Propósito Técnico	Cláusulas y Opciones Avanzadas
INSERT INTO	Inserta nuevas tuplas de datos en una tabla.	INSERT INTO t (c1, c2) VALUES (v1, v2);
UPDATE	Modifica valores de atributos en registros existentes bajo condición.	UPDATE t SET c1 = v1 WHERE condicion;
DELETE FROM	Elimina tuplas específicas que satisfacen una condición.	DELETE FROM t WHERE condicion;
SELECT	Consulta y analiza datos combinando múltiples cláusulas.	SELECT c FROM t WHERE cond GROUP BY c HAVING cond ORDER BY c;

4. Enlaces de Entregables Digitales

Recurso Digital	Ubicación / Enlace	Estado / Verificación

Reporte Técnico Markdown	Unidad_6/Tarea_6.1/Tarea_6_1.md	✓ Publicado en GitHub
Video Explicativo YouTube	Canal del estudiante (Cámara visible)	✓ Grabado y Publicado
Reporte Formal PDF	Reporte_Tarea_6_1.pdf	✓ Generado e Integrado

5. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª ed.)

Date, C. J. (2004). An Introduction to Database Systems (8th ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database System Concepts (7th ed.). McGraw-Hill.